

LATIHAN SOAL MATEMATIKA

Fungsi: Domain, Range, Sifat Pemetaan, Komposisi, Invers, dan Persamaan Fungsional
(Tingkat Lanjut / Olimpiade Dasar)

PILIHAN GANDA (50 SOAL)

1. Domain alami dari $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 4x - 5}{9 - x^2}}$ adalah ...
 - A. $[-1, 3) \cup [5, \infty)$
 - B. $(-3, -1] \cup (3, 5]$
 - C. $(-3, 3) \cup [5, \infty)$
 - D. $(-\infty, -3) \cup [-1, 3) \cup [5, \infty)$
 - E. $[-1, 3) \cup (3, 5]$
2. Diberikan $f(x) = \frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{6-x}-2}$. Domain alami fungsi f adalah ...
 - A. $[-4, 6)$
 - B. $[-4, 2) \cup (2, 6)$
 - C. $[-4, 2) \cup (2, 6]$
 - D. $(-4, 2) \cup (2, 6)$
 - E. $[-4, 6] \setminus \{2\}$
3. Daerah hasil (range) dari $f(x) = \frac{3x-5}{2x+7}$ untuk domain alaminya adalah ...
 - A. $\{y \mid y \neq 0\}$
 - B. $\{y \mid y \neq 3\}$
 - C. $\{y \mid y \neq \frac{3}{2}\}$
 - D. $\{y \mid y \neq -\frac{7}{2}\}$
 - E. $\{y \mid y \neq -\frac{5}{7}\}$
4. Range dari fungsi $f(x) = \sqrt{25 - x^2} - 3$ pada domain alaminya adalah ...
 - A. $[-3, 2]$
 - B. $[0, 5]$
 - C. $[-3, 5]$
 - D. $[2, 5]$
 - E. $[0, 2]$
5. Range dari $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x^2 + 2x + 4}$ untuk setiap bilangan real x adalah ...

- A. $[\frac{1}{3}, 3]$
- B. $(0, \infty)$
- C. $[\frac{1}{2}, 2]$
- D. $[-3, 3]$
- E. $(-\infty, \infty)$

6. Daerah asal alami fungsi $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6) + \frac{1}{\sqrt{5-x}}$ adalah ...

- A. $(-\infty, 2) \cup (3, 5)$
- B. $(-\infty, 2] \cup [3, 5)$
- C. $(2, 3) \cup (3, 5)$
- D. $(3, 5)$
- E. $(-\infty, 5) \setminus \{2, 3\}$

7. Diketahui himpunan $|A| = 4$ dan $|B| = 6$. Banyaknya fungsi injektif dari A ke B adalah ...

- A. 24
- B. 120
- C. 360
- D. 720
- E. 4096

8. Diketahui $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{x, y, z\}$. Banyaknya pemetaan surjektif dari himpunan A ke himpunan B adalah ...

- A. 36
- B. 64
- C. 81
- D. 24
- E. 72

9. Diberikan pemetaan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) = x^3 - 3x$. Sifat pemetaan fungsi f adalah ...

- A. Injektif & surjektif
- B. Injektif saja
- C. Surjektif tetapi tidak injektif
- D. Bukan keduanya
- E. Konstan

10. Fungsi $f : [2, \infty) \rightarrow [k, \infty)$ dengan rumus $f(x) = x^2 - 4x + 9$ bersifat bijektif. Nilai batas k harus bernilai ...

- A. 0
- B. 4

- C. 5
- D. 9
- E. 13

11. Fungsi rasional $f(x) = \frac{ax+1}{x-2}$ memenuhi $f^{-1}(x) = f(x)$. Nilai $a+c$ (dengan garis asimtot datar $y=c$) adalah ...

- A. 0
- B. 2
- C. 4
- D. -2
- E. -4

12. Manakah fungsi berikut yang memetakan seluruh himpunan bilangan real $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ secara bijektif?

- A. $f(x) = x^2 + 2x + 1$
- B. $f(x) = 2^x$
- C. $f(x) = x^3 + 2x$
- D. $f(x) = |x| - x$
- E. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

13. Diketahui $f(x)$ fungsi identitas dan $g(x)$ fungsi konstan. Bila $(3f+2g)(4) = 26$, maka nilai $(g-f)(-3) = \dots$

- A. 4
- B. 7
- C. 10
- D. -10
- E. 1

14. Suatu fungsi polinomial $P(x)$ memenuhi kondisi $P(P(x)) = x$ untuk semua x . Jika $P(2) = 5$, nilai $P(5)$ adalah ...

- A. 2
- B. 5
- C. -2
- D. 0
- E. 25

15. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{2x+3}{x-2}$. Nilai komposisi berulang $f_{2026}(2026)$ adalah ...

- A. 2026
- B. $\frac{4055}{2024}$
- C. 1

D. 0

E. 4052

16. Fungsi $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ merupakan jenis fungsi berparitas ...

A. Genap

B. Ganjil

C. Bukan genap/ganjil

D. Keduanya

E. Periodik

17. Jika $f(x)$ fungsi ganjil dan $g(x)$ fungsi genap di seluruh $\mathbb{R}$, fungsi yang selalu menghasilkan fungsi genap adalah ...

A. $f(x) \cdot g(x)$

B. $f(x) + g(x)$

C. $f(g(x))$

D. $g(f(x)) \cdot f(x)$

E. $\frac{f(x)}{g(x)}$

18. Fungsi $f(x) = \frac{2^x - 1}{2^x + 1}$ untuk $x \in \mathbb{R}$ merupakan jenis fungsi ...

A. Ganjil

B. Genap

C. Konstan

D. Identitas

E. Bukan keduanya

19. Jika fungsi $f(x) = 3^x$ diuraikan menjadi penjumlahan fungsi genap $g(x)$ dan ganjil $h(x)$, maka rumus $h(x)$ adalah ...

A. $\frac{3^x + 3^{-x}}{2}$

B. $\frac{3^x - 3^{-x}}{2}$

C. 3^{-x}

D. -3^x

E. $\frac{3^x - 1}{2}$

20. Diberikan f fungsi genap dengan $f(x) = x^2 - 4x + 7$ untuk rentang $x \geq 0$. Untuk domain $x < 0$ rumus fungsi adalah ...

A. $x^2 + 4x + 7$

B. $-x^2 - 4x - 7$

C. $x^2 - 4x + 7$

D. $-x^2 + 4x - 7$

E. $(x + 2)^2 - 7$

21. Diketahui $(f \circ g)(x) = 4x^2 + 12x + 7$ dan fungsi $g(x) = 2x + 1$. Rumus aljabar fungsi $f(x)$ adalah ...

A. $x^2 + 4x + 2$

B. $x^2 + 4x + 4$

C. $x^2 + 2x - 4$

D. $x^2 + 4x - 2$

E. $2x^2 + 6x + 3$

22. Jika berlaku relasi $f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = 2x + 3$ untuk $x \neq 1$, maka hasil nilai dari $f(3)$ adalah ...

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

E. 13

23. Diberikan $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. Bentuk umum dari komposisi 10 kali $f_{10}(x)$ adalah ...

A. $\frac{10x}{\sqrt{1+10x^2}}$

B. $\frac{x}{\sqrt{1+10x^2}}$

C. $\frac{x}{10\sqrt{1+x^2}}$

D. $\frac{x}{\sqrt{10+x^2}}$

E. x^{10}

24. Daerah asal fungsi $f(x)$ adalah interval $[-4, 6]$. Daerah asal dari transformasi fungsi $g(x) = f(2-3x)$ adalah ...

A. $[-4, 6]$

B. $[-16, 14]$

C. $[-\frac{4}{3}, 2]$

D. $[-2, \frac{4}{3}]$

E. $[-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}]$

25. Memenuhi persamaan Cauchy $f(x+y) = f(x) + f(y)$ untuk setiap x, y real. Jika $f(1) = 5$, nilai dari $\sum_{k=1}^{10} f(k) = \dots$

- A. 55
- B. 125
- C. 250
- D. 275
- E. 500

26. Fungsi pada bilangan bulat memenuhi $f(x) = f(x - 1) + 2x - 1$ (untuk $x \geq 1$) dan $f(0) = 3$. Nilai $f(10)$ adalah ...

- A. 100
- B. 103
- C. 123
- D. 93
- E. 113

27. Fungsi $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ memenuhi relasi fungsional $2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$. Nilai pasti $f(2)$ adalah ...

- A. 1
- B. 2
- C. $\frac{7}{2}$
- D. $\frac{7}{4}$
- E. $\frac{5}{2}$

28. Fungsi f memenuhi $f(xy) = f(x) + f(y)$. Jika nilai $f(2) = a$ dan $f(3) = b$, maka nilai uraian $f(72)$ adalah ...

- A. $6ab$
- B. $3a + 2b$
- C. $2a + 3b$
- D. $a^3 \cdot b^2$
- E. $6(a + b)$

29. Fungsi f memenuhi aturan $f(x + 1) = \frac{1 - f(x)}{1 + f(x)}$ untuk setiap x real. Periode minimal pengulangan fungsi f adalah ...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 8

- 30.** Diberikan kondisi $f(0) = 0$, $f(2n) = 2f(n)$, dan $f(2n + 1) = n + 2f(n)$ untuk bilangan bulat tak-negatif. Nilai $f(15) = \dots$
- 15
 - 22
 - 29
 - 31
 - 45
- 31.** Tentukan domain alami dari fungsi $f(x) = \ln(\ln(x))$.
- $x > 0$
 - $x > 1$
 - $x \geq 1$
 - $x \geq e$
 - $x > e$
- 32.** Diketahui pemetaan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan sebagai $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Rumus untuk fungsi invers $f^{-1}(x)$ adalah $\dots$
- $3 + \sqrt{x + 4}$
 - $3 - \sqrt{x + 4}$
 - $3 \pm \sqrt{x + 4}$
 - $x^2 + 6x - 5$
 - Tidak memiliki fungsi invers
- 33.** Manakah di antara fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ berikut yang merupakan fungsi genap sekaligus fungsi ganjil?
- $f(x) = x$
 - $f(x) = |x|$
 - $f(x) = 0$
 - $f(x) = 1$
 - Tidak ada fungsi yang memenuhi
- 34.** Daerah hasil (range) dari fungsi trigonometri $f(x) = \sin^2(x) + \sin(x) + 1$ adalah $\dots$
- $[1, 3]$
 - $[0, 3]$
 - $[\frac{3}{4}, 3]$
 - $[\frac{3}{4}, \infty)$
 - $[-1, 1]$
- 35.** Diberikan $f(x) = \frac{1}{x - 1}$ dan $g(x) = \frac{1}{x - 2}$. Domain alami dari fungsi komposisi $(f \circ g)(x)$ adalah $\dots$
- $x \neq 1$

- B. $x \neq 2$
- C. $x \neq 3$
- D. $x \neq 1$ dan $x \neq 2$
- E. $x \neq 2$ dan $x \neq 3$

36. Jika himpunan A memiliki 4 anggota dan himpunan B memiliki 5 anggota, berapakah banyaknya fungsi bijektif yang dapat dibentuk dari A ke B ?

- A. 0
- B. 20
- C. 120
- D. 625
- E. 1024

37. Suatu fungsi f memenuhi persamaan $f(x) + f(1 - x) = 1$ untuk setiap bilangan real x . Nilai dari

$$\sum_{k=1}^{100} f\left(\frac{k}{101}\right) \text{ adalah } \dots$$

- A. 49,5
- B. 50
- C. 50,5
- D. 100
- E. 101

38. Diberikan fungsi $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ (domain dan kodomain bilangan bulat) yang didefinisikan dengan $f(n) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, di mana $\lfloor x \rfloor$ adalah pembulatan ke bawah. Sifat fungsi f adalah ...

- A. Injektif dan Surjektif
- B. Injektif tetapi tidak surjektif
- C. Surjektif tetapi tidak injektif
- D. Bukan keduanya
- E. Fungsi identitas

39. Nilai maksimum dari fungsi kuadrat $f(x) = 2x - x^2$ pada interval domain dibatasi $[2, 5]$ adalah ...

- A. 1
- B. 0
- C. -3
- D. -8
- E. -15

40. Diketahui fungsi $f(x) = x^5 + 3x^3 + 2x - 4$. Nilai dari $f^{-1}(2)$ adalah ...

- A. 1
- B. 2

- C. 0
- D. -1
- E. 5

41. Jika $f(x) = \frac{x}{x-1}$, maka hasil dari komposisi fungsi 5 kali berturut-turut, yaitu $f(f(f(f(f(x)))))$ adalah ...

- A. x
- B. $\frac{x}{x-1}$
- C. $\frac{1}{x-1}$
- D. $\frac{x-1}{x}$
- E. x^5

42. Manakah dari persamaan implisit berikut yang mendefinisikan y sebagai fungsi dari x ?

- A. $x^2 + y^2 = 1$
- B. $x = y^2$
- C. $x^2y = 1$
- D. $|y| = x$
- E. $y^2 = x^3$

43. Suatu fungsi f memenuhi persamaan $2f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = 5x$ untuk setiap $x \neq 0$. Nilai dari $f(2)$ adalah ...

- A. 10
- B. 2,5
- C. $-2,5$
- D. -5
- E. 5

44. Suatu fungsi memenuhi sifat logaritmik $f(xy) = f(x) + f(y)$ untuk semua $x, y > 0$. Nilai mutlak dari $f(1)$ wajib bernilai ...

- A. 1
- B. 0
- C. e
- D. 10
- E. Tidak dapat ditentukan

45. Jika diketahui $f(x-2) = x^2 - 4x + 5$, maka rumus untuk $f(x+2)$ adalah ...

- A. $x^2 - 4x + 5$
- B. $x^2 + 4x + 5$

C. $x^2 + 8x + 17$

D. $x^2 + 1$

E. $x^2 + 5$

46. Fungsi sepotong (*piecewise*) didefinisikan sebagai $f(x) = x + 2$ untuk $x < 0$, dan $f(x) = x - 2$ untuk $x \geq 0$. Sifat pemetaan fungsi ini dari $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah ...

A. Injektif dan Surjektif

B. Injektif saja

C. Surjektif saja

D. Bukan keduanya

E. Fungsi ganjil

47. Titik tetap (*fixed point*) dari sebuah fungsi terjadi ketika $f(x) = x$. Banyaknya titik tetap yang dimiliki oleh fungsi $f(x) = x^3 - 3x$ adalah ...

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

48. Nilai minimum mutlak dari fungsi nilai mutlak $f(x) = |x - 2| + |x + 3|$ adalah ...

A. 0

B. 1

C. 5

D. 2

E. 3

49. Jika $f(x)$ adalah fungsi ganjil yang terdefinisi untuk seluruh bilangan real $\mathbb{R}$, maka nilai dari $f(0)$ pasti ...

A. 1

B. -1

C. 0

D. Tidak terdefinisi

E. Tak terhingga

50. Diberikan himpunan $A = \{1, 2\}$ dan $B = \{a, b\}$. Banyaknya bentuk relasi dari A ke B yang bukan merupakan fungsi adalah ...

A. 12

B. 4

C. 16

D. 8

E. 2

Selamat mengerjakan!